

Как работает блокчейн: простое объяснение для новичков

- [Технология блокчейн — что это](#)
- [Как устроена работа блокчейна](#)
 - [Из каких элементов состоит блокчейн](#)
 - [Как создаются новые блоки](#)
- [Связь блокчейна и биткоина](#)
- [В чем преимущества технологии блокчейн](#)
- [Недостатки блокчейна](#)
- [Что такое блокчейн-платформа](#)
- [Виды сетей в блокчейне](#)
 - [Публичные](#)
 - [Частные](#)
 - [Консорциумы](#)
- [Где применяется технология блокчейн](#)
 - [Криптовалюта](#)
 - [Идентификация личности](#)
 - [Платёжные средства](#)
 - [Онлайн-голосование](#)
 - [Смарт-контракты](#)

13 января 2018

Заключение
Блокчейн — это, с недавнего времени ставшее одним из символов инновационных технологий в IT и финансовых революций. Его часто сравнивают с гигантской бухгалтерской книгой, но, в отличие от традиционных систем информация в блокчейне распределяется между большим количеством участников сети.

Не волнуйтесь, если вы простой «чайник» в мире IT — в этой статье мы будем разбираться, как устроен блокчейн и где используют технологии, разработанные на его основе. Постараемся рассказать ясно, кратко и понятно.

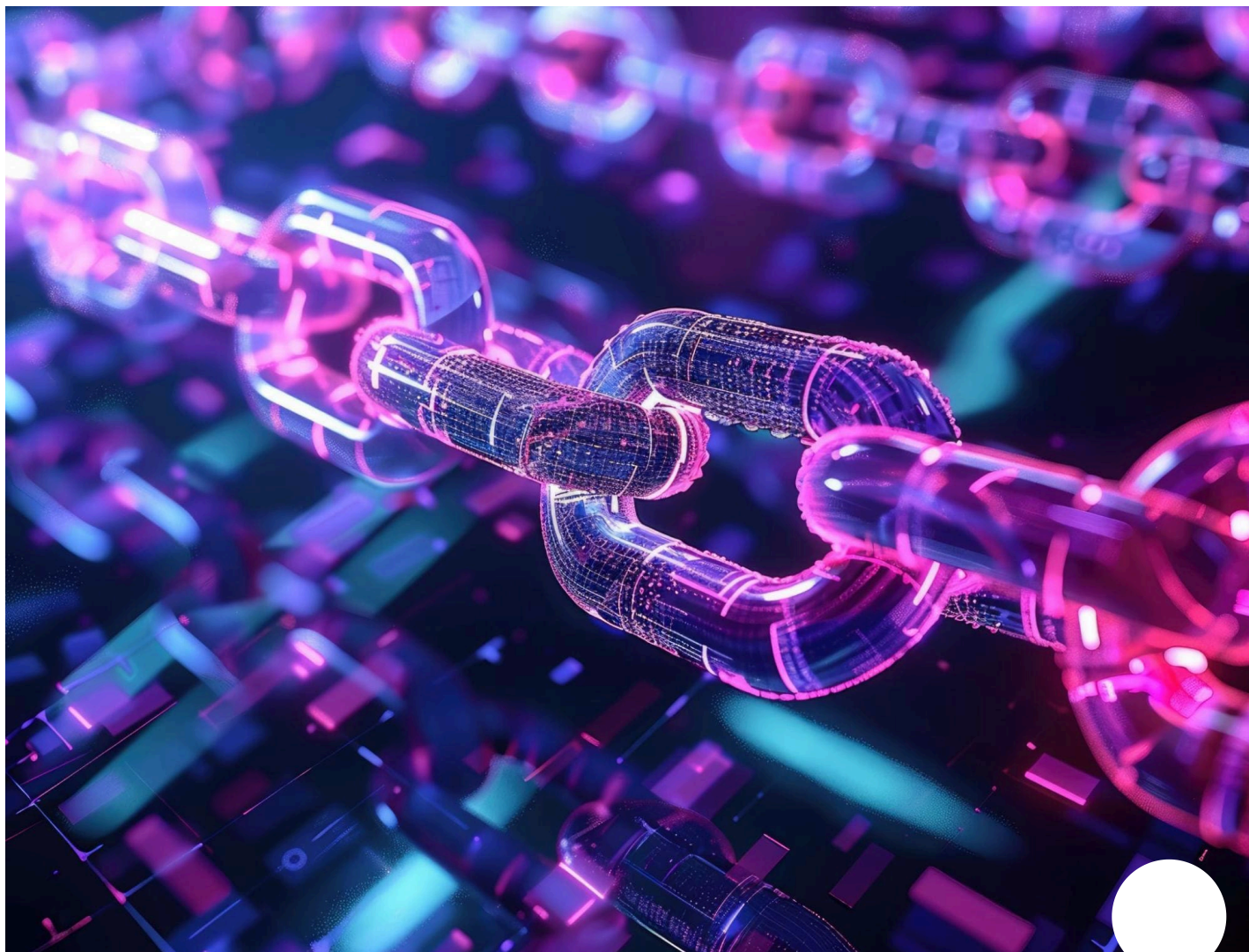
Технология блокчейн — что это

Наверное, вы уже не раз слышали слово «блокчейн». Блокчейн (blockchain) — это распределённая база данных или цифровой реестр, обеспечивающий безопасное и прозрачное хранение данных. Основная его идея — информация записывается в блоки, которые впоследствии связываются между собой в цепочку. В каждый вновь создаваемый блок записываются данные и уникальный криптографический хеш предыдущего — это исключает возможность изменения данных в блоке без изменения всей цепочки.

Кратко о ключевых характеристиках блокчейна:

1. Децентрализация. Данные не хранятся на одном сервере, они дублируются в сети компьютеров (узлов) — это уменьшает риск потери информации и взломов системы.
2. Безопасность. Данные защищены криптографическими методами от несанкционированных изменений и подделок.
3. Прозрачность. Все участники сети могут видеть записи в реальном времени — это способствует взаимному доверию сторон.

Основное его применение сегодня — криптовалюты. Но и в других сферах — от финансовых услуг и логистики до здравоохранения и управления данными — эта технология постепенно находит новые области и предметы применения децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Системы, использующие блокчейн, в ближайшем будущем могут изменить многие отрасли и направления деятельности.



Как устроена работа блокчейна

Простыми словами — блокчейн состоит из цепочки блоков, содержащих сведения о транзакциях. В каждый новый блок вносятся хэш предыдущего, временная метка и данные самой транзакции — этим обеспечивается хронологический порядок и неизменность информации. Для создания нового блока нужен консенсус большинства участников сети, после его достижения блок добавляется к общей цепочке. Все участники видят одни и те же данные — это исключает возможность манипуляций.

Из каких элементов состоит блокчейн

Обычно выделяют:

1. Блоки — базовые строительные элементы блокчейна. В каждом из них — информация о завершённой транзакции и хэш предыдущего блока — так называют уникальный цифровой отпечаток данных, гарантирующий их целостность.
2. Цепочка — каждый из блоков связан с предыдущим. Так обеспечивается последовательность, целостность и неизменность данных.
3. Узлы — компьютеры, подключенные к блокчейну и участвующие в его работе. На узлах хранятся копии блокчейна и проверяются транзакции.
4. Консенсусный механизм — говоря кратко, именно благодаря ему достигается безопасность и надёжность системы в целом. Все или большинство участников сети должны согласиться с добавлением нового блока, прежде чем он окажется в общей цепочке.

Эти элементы образуют фундамент технологии, обеспечивающий безопасность, прозрачность и неизменяемость данных.

Как создаются новые блоки

Создание новых блоков в блокчейне — это процесс, обеспечивающий обновление и поддержание целостности сети. Кратко о его основных этапах:

1. Сбор транзакций. Узлы сети (или майнеры) собирают неподтверждённые транзакции, отправленные пользователями, и помещают их в так называемый «пул транзакций».
2. Формирование блока. Узел, который будет создавать новый блок, выбирает из пула транзакций те, которые он считает наиболее подходящими. Применительно к криптовалютам — обычно это транзакции с наибольшими комиссиями, поскольку майнеры заинтересованы в максимизации своей прибыли.
3. Вычисление хеша. После формирования блока узел вычисляет хеш для нового блока. Для этого используется криптографическая функция, которая принимает данные блока и возвращает уникальный хеш. Процесс обычно сводится к нахождению значения, соответствующего определённым критериям сложности (например, начинается с определённого числа нулей).
4. Консенсус и проверка. Как только узел находит подходящий хеш, он рассылает новый блок остальным участникам сети для проверки. Другие узлы проверяют, что все транзакции в блоке действительны и что хеш блока соответствует требованиям консенсуса.
5. Добавление блока в цепочку. В случае, если результат проверки устраивает участников, он присоединяется к существующей цепочке. Все узлы обновляют свои копии блокчейна, чтобы зафиксировать произошедшие изменения.
6. Вознаграждение. В нескольких словах: узел, успешно создавший блок, получает вознаграждение — это может быть как фиксированная сумма (например, в сети биткойна), так и комиссионные платежи за транзакции, включённые в блок.
7. Повторение процесса. После добавления нового блока процесс начинается заново. Узлы продолжают собирать транзакции и вновь формировать блоки, поддерживая работу сети.

Механизм создания новых блоков гарантирует, что каждая транзакция надёжно зафиксирована и доступна для проверки всеми участниками сети.

Связь блокчейна и биткоина

Слово «биткоин» в последнее время упоминается достаточно часто. Это название первой криптовалюты, использующей блокчейн в качестве основы. Биткоинами возможно оплатить товары и услуги, не обращаясь к традиционным финансовым учреждениям.

В чем преимущества технологии блокчейн

У технологии есть ряд достоинств:

1. Децентрализация. Данные распределены между узлами — сеть устойчива к сбоям и независима от



4. Неизменяемость. Однажды записанные данные не могут быть изменены или уничтожены — так обеспечивается целостность информации.

5. Эффективность. Технология блокчейн даёт возможность автоматизировать многие процессы, упростить их и ускорить выполнение.

Недостатки блокчейна

Наряду с достоинствами кратко отметим и определённые недостатки:

1. Проблемы с масштабированием. Блокчейны могут работать медленно при обработке большого количества транзакций — из-за этого они не всегда подходят для масштабных приложений.
2. Сложность. Понимание, внедрение и применение этой технологии требуют специфических знаний и навыков от разработчиков и участников сетей.
3. Энергопотребление. Для создания новых блоков (майнинга — применительно к криптовалютам) зачастую необходимы значительные энергетические ресурсы — это может отрицательно воздействовать на окружающую среду.

Что такое блокчейн-платформа

Блокчейн-платформа — это основа для развёртывания и развития блокчейнов.

Она предоставляет инструменты и сервисы для разработки приложений и управления ими. Например, Ethereum и Binance Smart Chain — платформы, поддерживающие создание и использование смарт-контрактов.

Виды сетей в блокчейне

Есть разные типы сетей, отличающиеся друг от друга своей структурой и функциями. Рассмотрим кратко их основные особенности.

Публичные

В публичных блокчейнах любой человек может участвовать в работе сети, майнить блоки и создавать транзакции. Например, биткоин и Ethereum — это публичные блокчейны.

Частные

В частных блокчейнах доступ к сети ограничен группой людей или предприятий. Частные сети применяют для управления внутренними процессами или для развёртывания приложений с

ограниченным доступом.

Консорциумы

Блокчейны консорциума — гибридная разновидность, где участвуют несколько организаций, совместно управляющих сетью. Используются для создания приложений, где доступ к информации определяется участниками сети.

Где применяется технология блокчейн

Технология, изначально созданная для работы сетей криптовалют, сегодня применяется в самых различных сферах. Возможности blockchains год от года продолжают расширяться и предлагают новые решения для старых проблем. В предлагаемом обзоре кратко рассмотрим некоторые направления.

Криптовалюта

Технология блокчейн послужила основой для криптовалют — цифровых (виртуальных) валют, использующих криптографию для обеспечения своей безопасности. Криптовалюты функционируют на децентрализованных платформах — это обеспечивает их независимость от центральных банков и правительств. Рассмотрим основные аспекты технологии в контексте криптовалют:

1. **Децентрализация.** В отличие от фиатных валют, которые выпускаются и контролируются центральными банками, выпуск и перемещения каждой криптовалюты управляются блокчейном — от этого они мало подвержены манипуляциям и цензуре.
2. **Безопасность и анонимность.** Каждая транзакция, записанная в блокчейн, защищена хешированием — её практически невозможно подделать или модифицировать. Кроме того, многие криптовалюты предлагают анонимность пользователей — используя их, возможно проводить финансовые операции, не раскрывая их участников.
3. **Транзакционные комиссии.** Небольшие комиссии в сравнении с традиционными финансовыми системами. Это существенно для международных переводов, где платежи за операции могут быть значительными.
4. **Смарт-контракты.** Блокчейнами некоторых криптовалют, например, Ethereum и Cardano, поддерживаются смарт-контракты — самовыполняющиеся контракты с условиями, закреплёнными в коде. Применяя смарт-контракты, возможно автоматизировать многие процессы и в ряде случаев отказаться от посредников при их исполнении.
5. **Инвестиции и спекуляции.** Многие люди покупают криптовалюту в надежде на её рост — для этого создан рынок трейдинга. Однако нужно отметить значительные риски инвестиций в криптовалюты из-за волатильности цен.
6. **Финансовая инклюзия.** Простыми словами — это доступ к финансовым услугам тем людям, которым недоступны традиционные банковские системы или пользоваться ими затруднительно. Особенно актуальна в развивающихся странах.
7. **Токенизация активов.** Используя технологии блокчейна, возможно токенизировать реальные активы (недвижимость, искусство и т. д.) — этим улучшается их доступность для торговли и инвестиций.
8. **Прозрачность и учет.** Транзакции в публичных блокчейнах могут быть проверены любым желающим. Возможность отслеживать движение средств помогает борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.
9. **Развитие DeFi (децентрализованных финансов).** Идеи, заложенные в понятие криптовалюты, стали основой для развития DeFi — экосистемы финансовых приложений, работающих на базе блокчейна. Говоря кратко, DeFi предлагает пользователям возможность относительно простыми способами зарабатывать проценты на своих активах, занимать средства и обменивать валюту без участия традиционных финансовых учреждений.

Криптовалюты — один из самых заметных примеров использования технологии блокчейн. С

изменяют представление о деньгах, финансах и инвестициях, формируя новые возможност

к экономике и слова в нашем лексиконе Несмотря на определённые риски и вызовы, связан

использованием, потенциал блокчейна в сфере криптовалют остаётся огромным и продолжает развиваться.

Идентификация личности

Возможность создания безопасных, простых и прозрачных систем идентификации, основанных на блокчейне, актуальна для предотвращения мошенничества и утечек данных.

Платёжные средства

Блокчейн предоставляет возможность проводить платежи быстро и безопасно, не нуждаясь в посредниках.

Онлайн-голосование

На основе технологии блокчейна возможно создание простых, безопасных и прозрачных систем онлайн-голосования, гарантирующих конфиденциальность голосов и исключение манипуляций с ними.

Смарт-контракты

Смарт-контракты — это ещё одно приложение блокчейна. Автоматизация выполнения контрактных условий значительно упрощает взаимодействие между сторонами бизнеса. Например, при купле-продаже недвижимости смарт-контракты могут обеспечить автоматическую передачу прав на собственность.

Смарт-контракты находят применение в различных сферах:

1. Финансовые услуги. Кредитование, страхование и другие финансовые операции.
2. Недвижимость. Упрощение процесса покупки и аренды недвижимости посредством автоматизации сделок.
3. Цепочки поставок. Обеспечение отслеживаемости товаров на всех этапах их движения.
4. Голосование. Обеспечение честности выборов через анонимное голосование на основе блокчейна.
5. Игровая индустрия. Создание децентрализованных игр с использованием токенов и активов на основе блокчейна.

В конечном итоге смарт-контракты могут существенно изменить способы ведения бизнеса.

Реестр недвижимости

Реестры недвижимости, созданные на основе блокчейна, позволяют отслеживать владельцев недвижимости, упрощают процесс передачи собственности и предупреждают мошеннические действия.

Заключение

Отметим, что блокчейн — не только технология, это целая экосистема, меняющая правила игры в цифровом мире. Его возможности применения безграничны, и понимание его работы открывает новые перспективы для бизнеса и личных финансов. Мы надеемся, что наше простое объяснение уровня «для чайников» помогло вам разобраться в сложной теме и вдохновило на её дальнейшее изучение, а слова «майнинг», DeFi и «смарт-контракт» — перестали быть непонятными и загадочными. Блокчейн — это будущее, и вы теперь на шаг ближе к нему.

Автор: Евробайт

Поделиться

Похожие статьи





Как создать техническую поддержку поэтапно

06 января 2025

Для бизнеса, чья работа связана с online-форматом в интернете, развитие связано не только с увеличивающимися доходами, но и с повышением нагрузки. Здесь на первое место выходит бесперебойность, корректность функционирования проекта. Для отслеживания работоспособности сайта необходима организация службы технической поддержки.



В чем суть интернета вещей (IoT) и как он влияет на нашу жизнь

20 января 2025

Представьте себе мир, где ваши вещи сами заботятся о ваших нуждах: холодильник заказывает продукты, когда они заканчиваются, а автомобиль предупреждает вас о предстоящем техобслуживании и его стоимости. Это реальность, которую нам создаёт интернет вещей (IoT) — система, связывающая физические объекты с виртуальными сетями.



Кто такой технический писатель и чем он занимается

27 января 2025

Часто технический писатель воспринимается большинством людей как переводчик специфического языка разработчиков, производителей на общий понятный, «человеческий». Звучит просто, но на самом деле, чтобы делать тексты «удобоваримыми», а формулировки — емкими и понятными, автору необходимо иметь представление изнутри об основных процессах, функциях продукта, то есть обладать определенными знаниями.

УСЛУГИ

Виртуальный хостинг
CMS-хостинг
VIP-хостинг
VDS/VPS
Аренда сервера
Домены
Лицензии ПО

КЛИЕНТАМ

Документы
Помощь

ПАРТНЕРАМ

Партнерская программа
Промоматериалы

О КОМПАНИИ

О компании
Контакты
Блог
Новости
Отзывы

Принимаем к оплате



Все способы оплаты



Проверить аттестат

